

Nome dos integrantes:

- Eloi César Gonçalves - RGM 37725718
- Gabriel Duarte Morato - RGM 38370620
- João Henrique Weigel Falce - RGM 40037223
- Luana de Brito Rodrigues - RGM 38099641

Relatório Geral - Entrega_Parcial_2_Projeto

Este relatório sintetiza as atividades desenvolvidas e as descobertas feitas no trabalho, com base no material disponível na pasta (Infográfico e código Python com resultados de regressões e análises estatísticas).

1. Infográfico de Teorias Estatísticas

O infográfico (Entrega_Parcial_2_Projeto.pdf) cumpriu o objetivo de apresentar de forma concisa e visualmente organizada as seguintes teorias fundamentais da estatística:

- **Teorema Central do Limite (TCL):** É um dos pilares da estatística inferencial, estabelecendo que a distribuição das médias amostrais se aproxima de uma distribuição normal, independentemente da distribuição populacional original, para amostras suficientemente grandes ($n \geq 30$). A fórmula do Z-score ($Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$) e um exemplo prático (parafusos com distribuição $N(50, 5/6)$ para $n = 36$) foram incluídos.
- **Correlação:** Mede a força e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. O coeficiente de correlação de Pearson (r) varia entre -1 e +1, e valores próximos a zero indicam ausência de relação linear. A fórmula de Pearson e a interpretação de valores (ex.: $r=0.85$ indica forte correlação positiva) foram detalhadas.
- **Amostragem:** É o processo de seleção de uma parte representativa de uma população para estudo. É crucial para tornar pesquisas economicamente viáveis e estatisticamente confiáveis. O material apresenta métodos como Amostragem Aleatória Simples, Estratificada, por Conglomerados e Sistemática.
- **Distribuição Normal:** Conhecida como a curva de Gauss, é a mais importante das distribuições de probabilidade, com sua característica forma de sino (simétrica em torno da média). O infográfico lista a função densidade de probabilidade $f(x)$ e as regras empíricas (68%, 95%, 99.7% dos dados).
- **Distribuição t-Student:** Essencial para trabalhar com amostras pequenas ($n < 30$) quando o desvio padrão populacional é desconhecido. A distribuição se aproxima da normal à medida que os graus de liberdade ($df = n-1$) aumentam.
- **Qui-Quadrado (χ^2):** Fundamental para testar relações entre variáveis categóricas (Teste de Independência) e verificar se os dados observados seguem uma distribuição teórica (Teste de Aderência).

2. Programação em Python da Regressão Linear e Não Linear

Realizamos tanto a análise de correlação quanto a modelagem de regressão.

A. Regressão Não Linear (Exponencial)

O arquivo **RegressaoNaoLinear.py** aplicou um modelo de regressão não linear exponencial.

- **Modelo Aplicado:** $y = a \cdot e^{(b \cdot x)}$, relacionando a 'Nota de Atendimento' (X) à 'Nota Geral' (y).
- **Método de Otimização:** Mínimos Quadrados Não Lineares, implementado pela função **curve_fit** (utilizando algoritmos como Gauss-Newton e Levenberg-Marquardt).
- **Resultados da Regressão (Valores implícitos na explicação do código):**
 - **Modelo Ajustado (Aproximado):** $y = 3.3916 \cdot \exp(0.0631 \cdot X)$.
 - **R-quadrado (R^2):** 0.3031. O modelo exponencial explica aproximadamente 30.31% da variação na 'Nota Geral'.
 - **Erro Quadrático Médio (MSE):** 0.1447.

B. Regressão Linear (Correlação Bivariada)

A análise bivariada buscou entender a relação linear entre as variáveis.

- **Correlação entre 'Nota de Atendimento' e 'Nota Geral' (r):** 0.5523.
- **Interpretação:** Com $r=0.5523$, a correlação é classificada como **moderada** ($0.3 \leq |r| < 0.7$), indicando que há uma relação positiva e perceptível: notas mais altas no atendimento tendem a resultar em notas gerais mais altas.

3. Análise Estatística Descritiva (Dados do Projeto)

A análise descritiva fornece um panorama da distribuição dos dados.

A. Medidas de Dispersão:

Variável	Desvio Padrão	Variância	Amplitude (Máx - Mín)
Tempo_Espera_Min	6.1963	38.3943	23.00 (25-2)
Preco_Prato_BRL	2.9658	8.7958	14.99 (37.49-22.5)
Nota_Atendimento	0.7248	0.5254	3.9 (5-1.1)
Nota_Geral	0.4557	0.2077	2.7 (5-2.3)

B. Medidas de Posição (Média e Percentis):

Variável	Média	Mediana (P50)	1º Quartil (Q1/P25)	3º Quartil (Q3/P75)	P90	P95
Tempo_Espera_Min	11.3631	10	6	15	21.0000	23.0000
Preco_Prato_BRL	29.4053	29.46	27.26	31.54	33.3900	34.2000
Nota_Atendimento	3.9541	4	3.5	4.5	5.0000	5.0000
Nota_Geral	4.4699	4.5	4.2	4.9	5.0000	5.0000

C. Medidas de Forma:

Variável	Assimetria (Skewness)	Curtose (Kurtosis)
Tempo_Espera_Min	0.5687	-0.6630
Preco_Prato_BRL	0.0700	-0.4121
Nota_Atendimento	-0.4102	-0.3593
Nota_Geral	-0.7159	-0.0133

Interpretação das Medidas de Posição (Percentis P90 e P95):

- Os resultados de **Nota_Atendimento** e **Nota_Geral** com P90 e P95 iguais a 5.0000 confirmam que a grande maioria (90% e 95%) dos clientes atribuiu a nota máxima em ambas as categorias.
- Isso reforça a conclusão da **Assimetria Negativa** de **-0.7159** na **Nota_Geral**, indicando que a distribuição é fortemente inclinada para o lado direito (notas mais altas).
- Para o **Tempo_Espera_Min**, o valor de P95 em 23.0000 (o máximo é 25) mostra que apenas 5% dos clientes esperaram por mais de 23 minutos. Isso, juntamente com a **Assimetria Positiva** de **0.5687**, confirma que a maioria dos tempos de espera é baixa, com alguns "outliers" de tempos longos.